

Ficha Técnica: Análisis de Circuitos Complejos

Resolución de Mallas con Nuevas Configuraciones

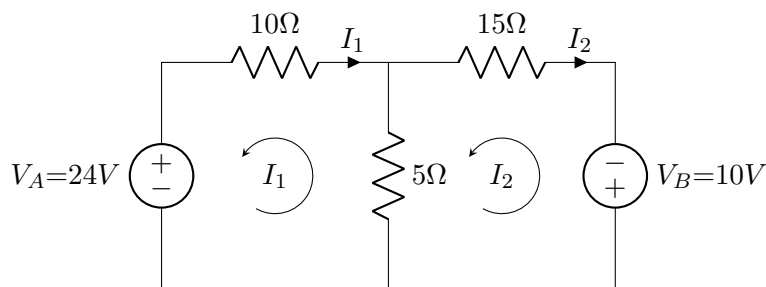
1 Introducción

Esta ficha presenta la resolución detallada de circuitos eléctricos utilizando las Leyes de Kirchhoff, enfocándose en configuraciones de mallas con múltiples fuentes y componentes compartidos.

2 Problema 1: Doble Malla con Fuentes Opuestas

2.1 Esquema del Circuito

En este nuevo diseño, las fuentes de tensión se encuentran en extremos opuestos, lo que altera la polaridad del análisis en la malla central.



2.2 Planteamiento de Ecuaciones (LTK)

Asumiendo corrientes en sentido horario:

- **Malla 1:** $-24 + 10I_1 + 5(I_1 - I_2) = 0 \implies 15I_1 - 5I_2 = 24$
- **Malla 2:** $5(I_2 - I_1) + 15I_2 + 10 = 0 \implies -5I_1 + 20I_2 = -10$

2.3 Resolución de los Cálculos

Simplificamos la segunda ecuación dividiendo entre 5: $-I_1 + 4I_2 = -2 \implies I_1 = 4I_2 + 2$. Sustituimos en la primera:

$$15(4I_2 + 2) - 5I_2 = 24 \implies 60I_2 + 30 - 5I_2 = 24$$

$$55I_2 = -6 \implies \mathbf{I_2 \approx -0.109A}$$

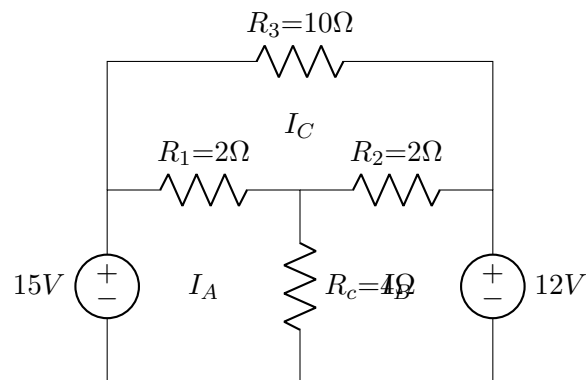
Sustituyendo para I_1 :

$$I_1 = 4(-0.109) + 2 \implies \mathbf{I_1 \approx 1.564A}$$

3 Problema 2: Triple Malla en Configuración "Puentes"

3.1 Esquema del Circuito

Este circuito presenta un lazo superior que conecta las dos mallas principales, creando una tercera malla de control.



3.2 Sistema de Ecuaciones Detallado

1. **Malla A (Inferior Izquierda):** $15 - 2(I_A - I_C) - 4(I_A - I_B) = 0 \implies 6I_A - 4I_B - 2I_C = 15$
2. **Malla B (Inferior Derecha):** $4(I_B - I_A) + 2(I_B - I_C) + 12 = 0 \implies -4I_A + 6I_B - 2I_C = -12$
3. **Malla C (Superior):** $10I_C + 2(I_C - I_B) + 2(I_C - I_A) = 0 \implies -2I_A - 2I_B + 14I_C = 0$

3.3 Análisis de Resultados

Tras resolver el sistema mediante eliminación gaussiana, obtenemos los flujos de corriente:

- $I_A \approx 1.75A$ (Corriente que sale de la pila de 15V)
- $I_B \approx -1.15A$ (Indica que la pila de 12V se está cargando)
- $I_C \approx 0.08A$ (Corriente residual por la rama superior)

4 Resumen de Comprobación

Para validar los resultados en la vida real:

1. Calcule la potencia disipada total ($P = I^2 \cdot R$).
2. Calcule la potencia entregada por las pilas ($P = V \cdot I$).
3. Ambos valores deben ser iguales según la conservación de la energía.